

2025 国际数学竞赛

问题F:网络实力强吗?



背景:

通过现代科技的奇迹,我们的世界变得越来越紧密地联系在一起。

虽然这种在线连接提高了全球生产力,使世界变得更小,但它也增加了我们个人和集体遭受网络犯罪的危险。由于各种原因,网络犯罪难以打击。许多网络安全事件跨越国界,使调查和起诉这些犯罪的管辖权问题变得复杂。此外,许多机构(如投资公司)不愿意报告黑客攻击,宁愿悄悄支付赎金,也不愿让客户和潜在客户知道他们是安全漏洞的受害者。为了应对网络犯罪日益增加的成本和风险,许多国家制定了国家网络安全政策,并在其政府网站上公开发布。国际电信联盟(ITU)是联合国专注于信息和通信技术的专门机构;因此,它们在制定国际标准、促进国际合作和制定评估以帮助衡量全球和国家网络安全状况方面发挥着主导作用。

要求:

在这个问题中,您需要根据已证明有效的模式,帮助识别可以为数据驱动的国家网络安全政策和法律的制定和完善提供信息的模式。制定一个理论,说明什么是强有力的国家网络安全政策,并提出数据驱动的分析来支持您的理论。在制定和验证您的理论时,您可能需要考虑以下事项:

- 网络犯罪在全球的分布情况如何?哪些国家
网络犯罪的目标异常高,网络犯罪在哪里得逞,网络犯罪在哪里被挫败,网络犯罪在哪里被举报,网络犯罪在哪里被起诉?你注意到任何模式了吗?
- 当您探索各国已发布的国家安全政策并将其与网络犯罪的分布进行比较时,会出现哪些模式来帮助您识别在解决网络犯罪方面特别有效(或特别无效)的政策或法律部分(通过预防、起诉或其他缓解措施)?

根据您的分析方法,考虑每项政策的采用时间可能会有所帮助。

- 国家人口统计数据（例如互联网普及率、财富、教育水平等）
- 与您的网络犯罪分布分析有何关联？这些如何支持（或混淆）您的理论？

根据您的收集并用于分析的数据的数量、质量和可靠性，分享国家政策制定者在依赖您的工作来制定和/或完善其国家网络安全政策时应该考虑的任何局限性和/或问题。

您的工作不应寻求创建新的网络安全衡量标准，因为现有的衡量标准包括国际电信联盟的全球网络安全指数 (GCI)[1]，该指数通过五大支柱评估每个国家的网络安全水平，为各国分配分数：法律、技术、组织、能力建设和合作。相反，您被要求寻找国家网络安全政策和/或法律在制定这些政策的国家背景下有效性的有意义的模式。GCI 或类似的现有研究可能有助于验证您的工作。其他可能有用的资源包括收集网络犯罪数据的网站，特别是那些利用 VERIS 框架的网站，该框架试图标准化网络犯罪数据的收集和报告方式[2]，包括 VERIS 社区数据库 (VCDB)。[3]我们鼓励您寻找其他数据源，但要注意这些来源的真实性和完整性。

分享您的见解：

利用您的工作成果，为即将召开的国际电信联盟网络安全峰会的各国领导人（非技术政策专家）撰写一份 1 页的备忘录。这份备忘录应提供您工作的非技术概述，包括目标和背景摘要、您的理论以及与这些国家政策制定者相关的最紧迫的发现。

您的 PDF 解决方案总计不超过 25 页，应包括：· 一页摘要表。· 目录。

- 您的完整解决方案。· 一页备忘录。· 参考列表。

- [人工智能使用报告](#)（如果使用则不计入 25 页的限制。）

注意：完整的 ICM 提交没有特定的最低页数要求。您最多可以使用 25 页来填写您的所有解决方案以及您想要包含的任何其他信息（例如：绘图、图表、计算、表格）。接受部分解决方案。

我们允许谨慎使用 ChatGPT 等人工智能，尽管这并非解决此问题的必要条件。如果您选择使用生成式人工智能，则必须遵守 [COMAP 人工智能使用政策](#)。这将导致额外的 AI 使用报告，您必须将其添加到 PDF 解决方案文件的末尾，并且不计入解决方案的总 25 页限制。

全新 MCM/ICM 在线提交流程

本文旨在协助和指导参加 MCM/ICM 的学生和顾问。在文章中,COMAP 提供了有关使用新在线提交页面<https://forms.comap.org/241335097294056> 的新在线提交流程的信息。您将需要您团队的控制号码、顾问 ID 号和您的问题选择来完成提交。

参考

[1] <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

[2] <https://verisframework.org/index.html>

[3] <https://verisframework.org/vcdb.html>

词汇表

(以下定义源自多个国际组织提供的定义,包括 ISO、ITU 和国际刑警组织。)

网络犯罪:网络犯罪包括使用数字设备和/或网络进行的各种犯罪活动。

网络安全事件:单个 (或一系列)不受欢迎或意外的计算机安全事件,很有可能损害业务运营并威胁网络安全。

网络安全:网络安全是可用于保护网络环境以及组织和个人资产的工具、政策、安全概念、安全保障、指南、风险管理方法、行动、培训、最佳实践、保证和技术的集合。